TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tham khảo

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên HP: Cơ sở toán trong CNTT
Học kỳ: ***01*** Năm học:
Thời gian: ***100 phút*** Ngày thi:.....
(Đề thi gồm 01 trang)

Câu 1 (4 điểm).

Câu hỏi	**Yêu cầu**	**Điểm**
Câu 1a: Dùng qui tắc L' Hospital để tính giới hạn sau	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{\sin 2x-x}$	1 điểm
Câu 1b: Tính đạo hàm của hàm hợp sau	$\left(\left(1+x^{2}\right)^{\sin x}\right)'$	1 điểm
Câu 1c: Tính tích phân xác định	$\int\dfrac{x+1}{x^{2}-5x+6}dx$	1 điểm
Câu 1d: Dùng định nghĩa tích phân xác định để tính giới hạn sau	$S_n=\dfrac{1^5+2^5+\text{L}\ n^5}{n^6}$	1 điểm

Câu 2 (3 điểm). Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho qui tắc sau:

$\forall x=(x_1,x_2,x_3)\in R_3;\ \forall y=(y_1,y_2,y_3)\in R_3$

$\langle x,y\rangle=\langle(x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle=5x_1y_1+2x_1y_2+2x_2y_1+3x_2y_2+x_3y_3$

a. Chứng minh <x,y> là tích vô hướng.
b. Tìm độ dài của véctơ u = (3,2,1).
c. Tìm góc giữa 2 véctơ u=(1,0,1) và y = (2,1,0).

Câu 3 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3,\ biết$:

f(1, 1, 1) = (-6, -3, -3), f(1, 1, 0) = (6, 5, 2), f(1, 0, 1)= (6, 2, 5)

a. Tìm f(x).
b. Tìm phương trình đặc trưng của f.
c. Tìm không gian các véc tơ riêng ứng với các trị riêng.

---HẾT---

Lưu ý: *Thí sinh* ***không được*** *sử dụng tài liệu khi làm bài.*